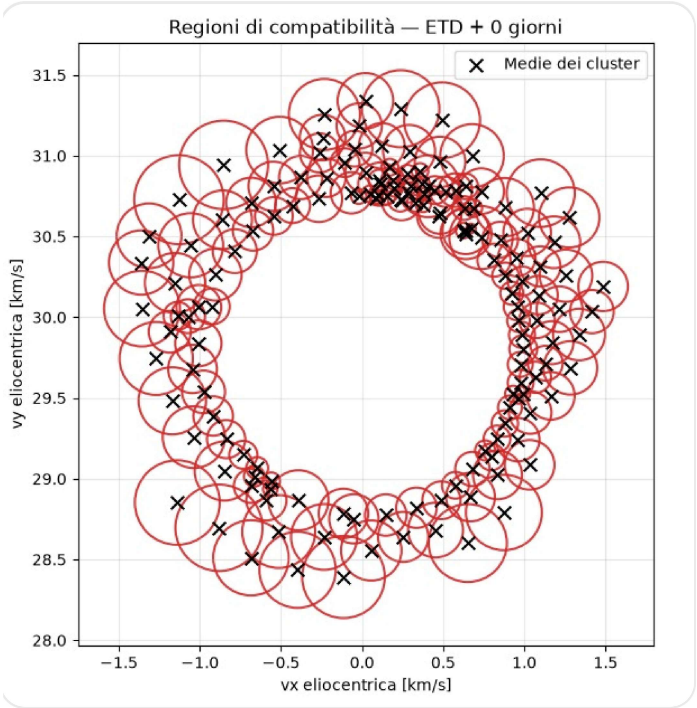
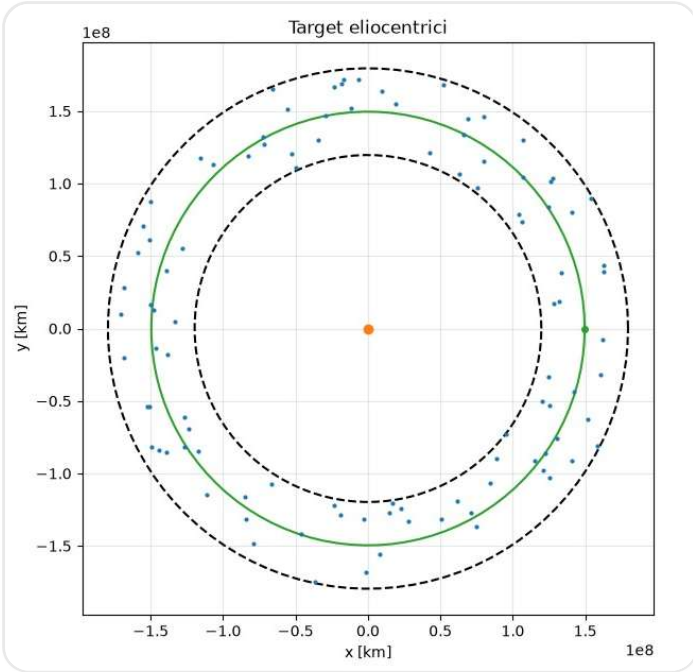
Asteroid Mining

Catalogo delle condizioni di escape. Utilizziamo i cluster ottenuti dalle velocità geocentriche inerziali all'uscita dalla SOI terrestre. Ogni cluster è descritto da numerosità, vettore velocità medio e deviazioni standard delle componenti **Vx** e **Vy.**

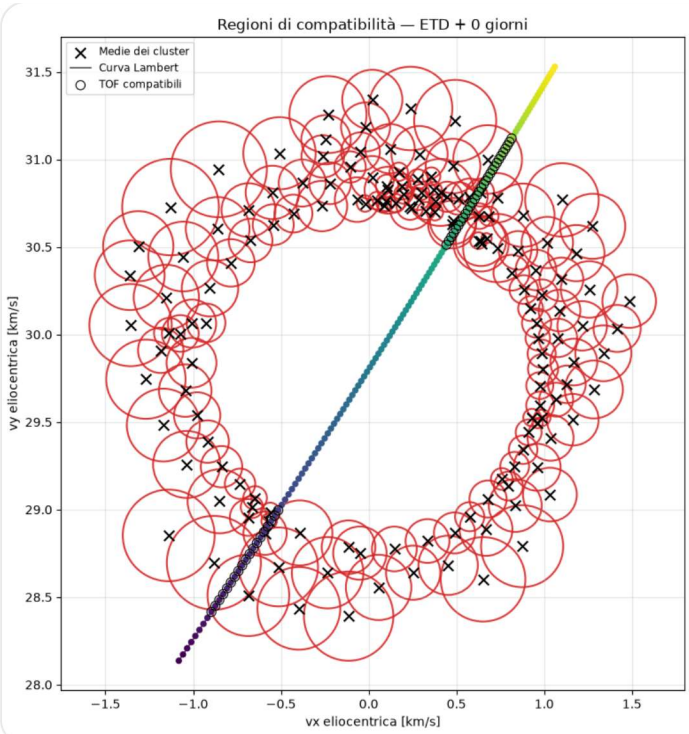
Trasformazione nel riferimento eliocentrico. Adottiamo un modello planare con orbite circolari Terra–Sole e Luna–Terra, evolute con lo stesso tempo **t**. Le velocità di ogni cluster vengono ruotate secondo la fase lunare e sommate alla velocità terrestre al momento di uscita dalla **SOI**, che varia in direzione lungo la sua orbita. Queste velocità partono dal punto di uscita della **SOI**. Al variare del tempo t (o degli angoli terra-luna e terra-sole) variano la posizione di partenza lungo l'orbita terrestre e la rotazione delle **V_inf** di ogni cluster (fase lunare). Nel modello semplificato, fissiamo **t=0** con Sole, Terra e Luna allineati sull'asse x. Il parametro **t** indica l'epoca globale assegnata all'evento **ETD**, che corrisponde al tempo locale **tau=0** del database. Raggruppiamo le traiettorie in cluster con durate **ETD–SOI** simili e usiamo questo **dt** per costruire la posizione e velocità terrestre necessarie per la **V_inf** e nel problema di Lambert (per ogni cluster e per ogni tempo **t**).

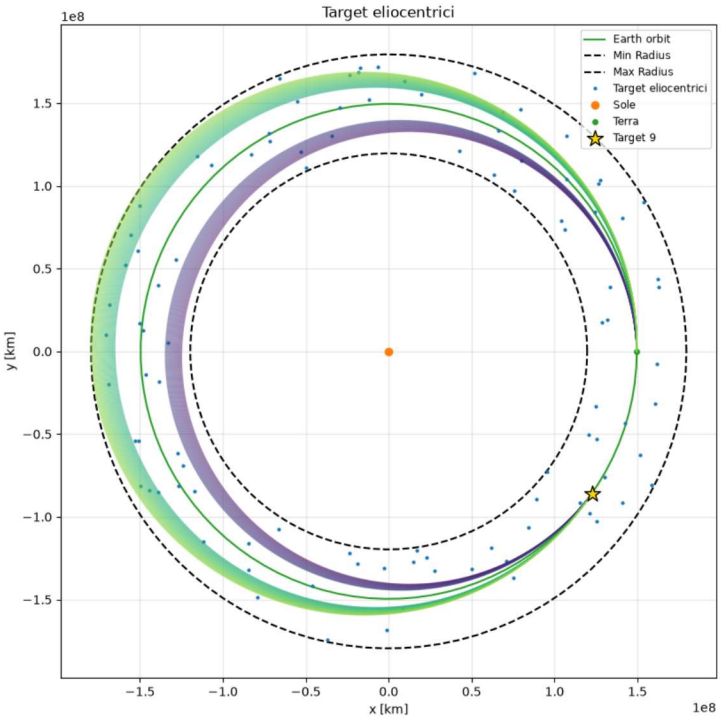
Definizione dei bersagli. Generiamo posizioni planari fisse nel riferimento eliocentrico inerziale, distribuite uniformemente in area nell'anello **0.8-1.2 AU**. Sono destinazioni geometriche senza una velocità d'arrivo prescritta.



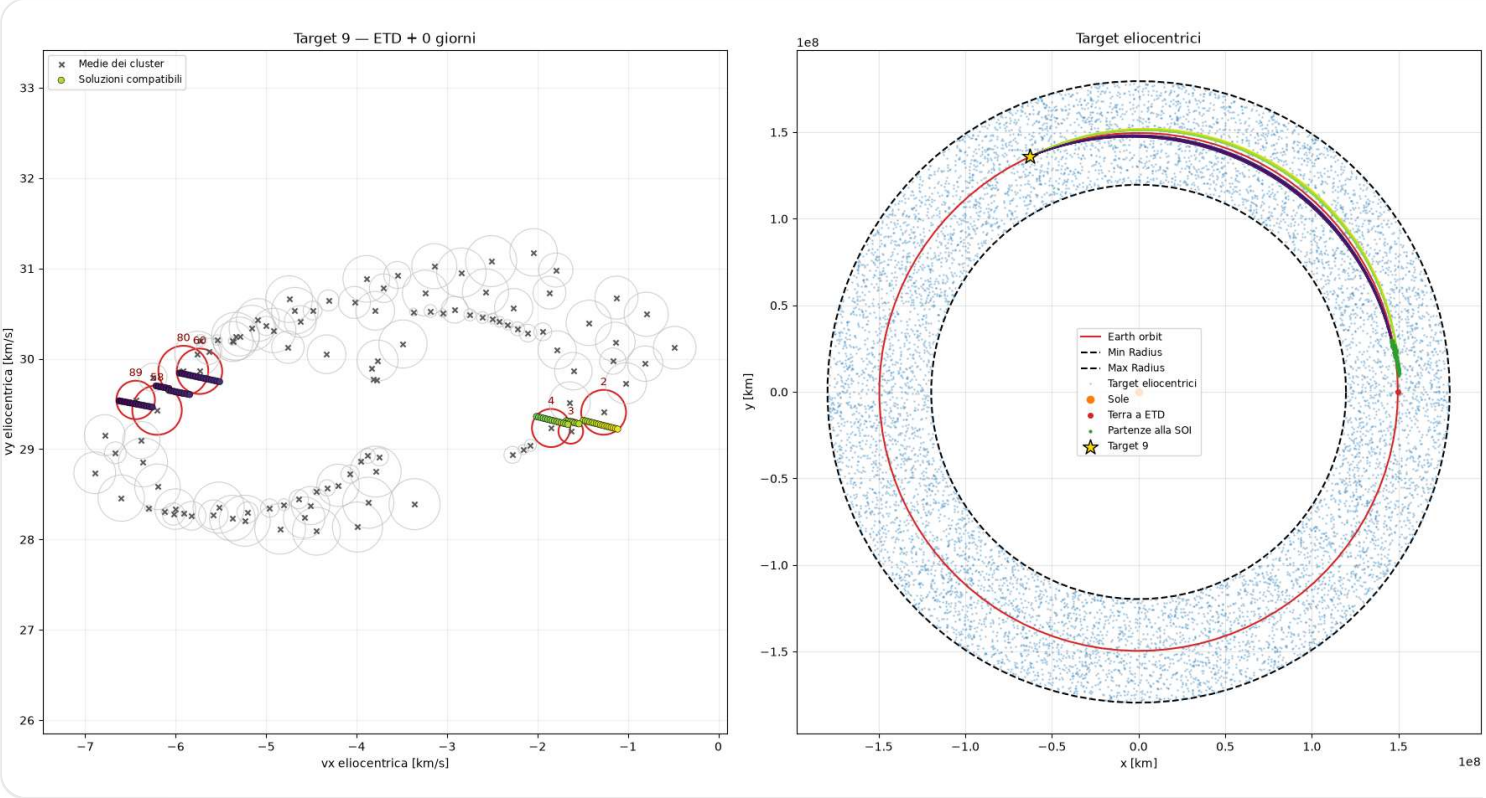


Trasferimento. Per ogni bersaglio, epoca di partenza e TOF risolviamo Lambert nel problema Sole–sonda a due corpi, selezionando trasferimenti prograde a zero rivoluzioni complete. La griglia dei TOF verrà delimitata dalle intersezioni della curva delle velocità richieste con il dominio globale definito da v_inf (max, min) nel frame eliocentrico.

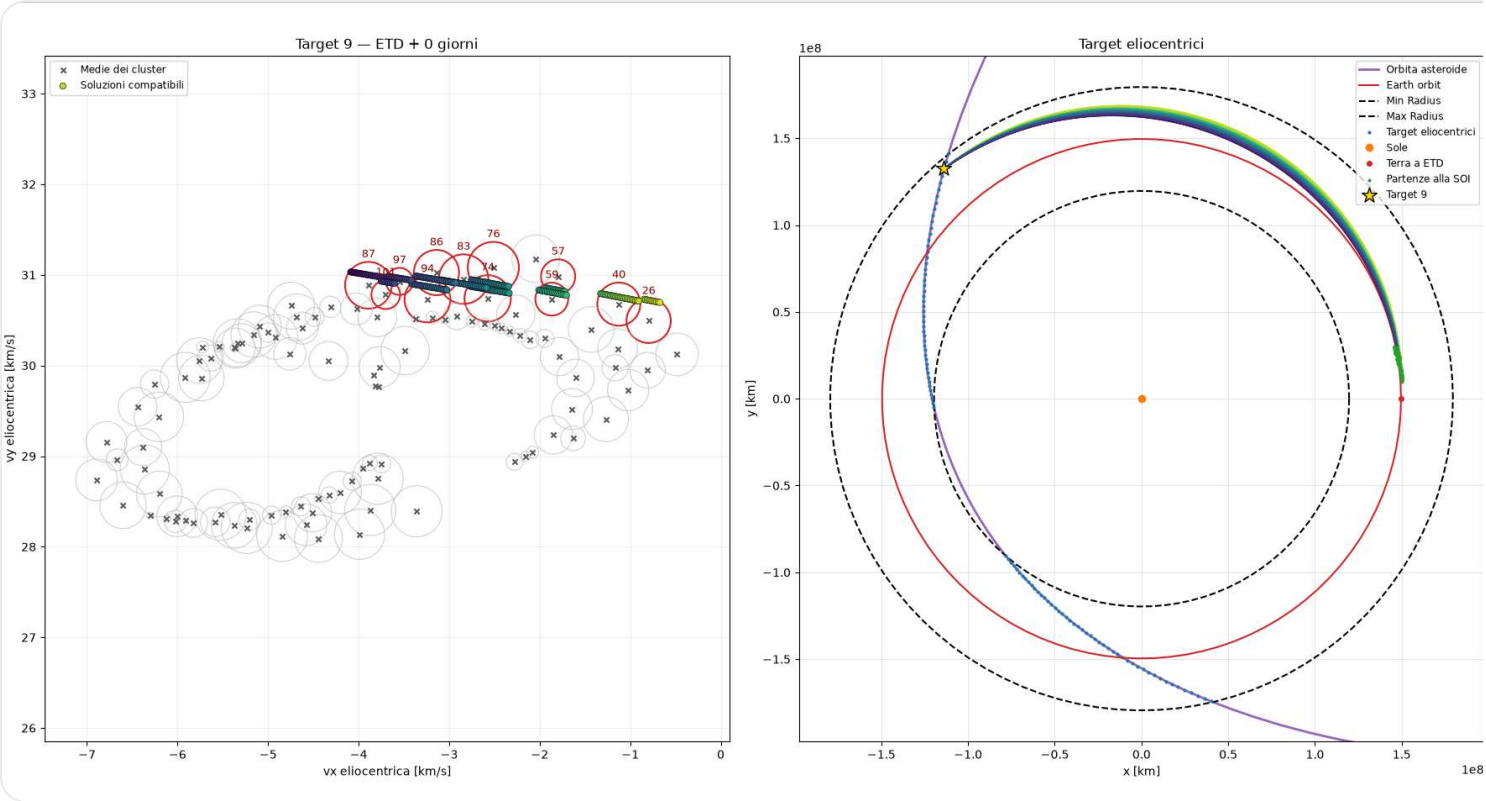




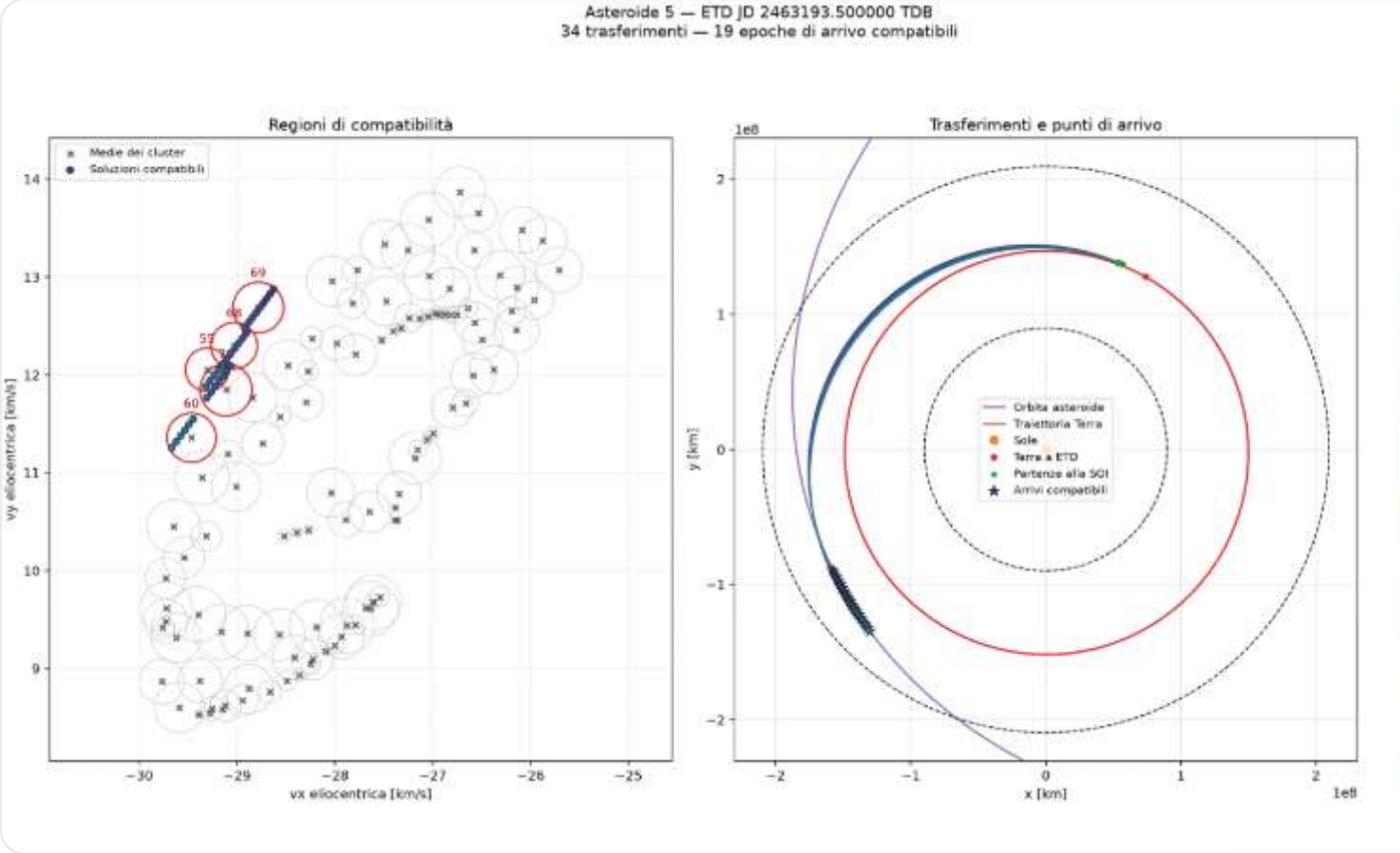
Correzione frame globale: Posizioni e velocità geocentriche del catalogo vengono orientate usando la fase lunare all'ETD ma la partenza avviene all'epoca SOI di ciascun cluster, posizione e velocità della Terra sono valutate a questa epoca. Lambert parte dalla posizione media delle uscite reali, ottenuta sommando alla posizione terrestre l'offset geocentrico medio ruotato (prima partiva dal centro della Terra). La velocità eliocentrica si ottiene sommando alla velocità SOI media ruotata la velocità terrestre alla rispettiva epoca di uscita. Ogni cluster ha quindi una propria geometria di Lambert e propri intervalli TOF, al posto dell'unica curva del vecchio esempio. Il TOF è misurato dalla partenza SOI; ogni soluzione viene confrontata con il cluster che l'ha generata. *La figura ē un esempio di ETD a t=0 e un target eliocentrico casuale.*



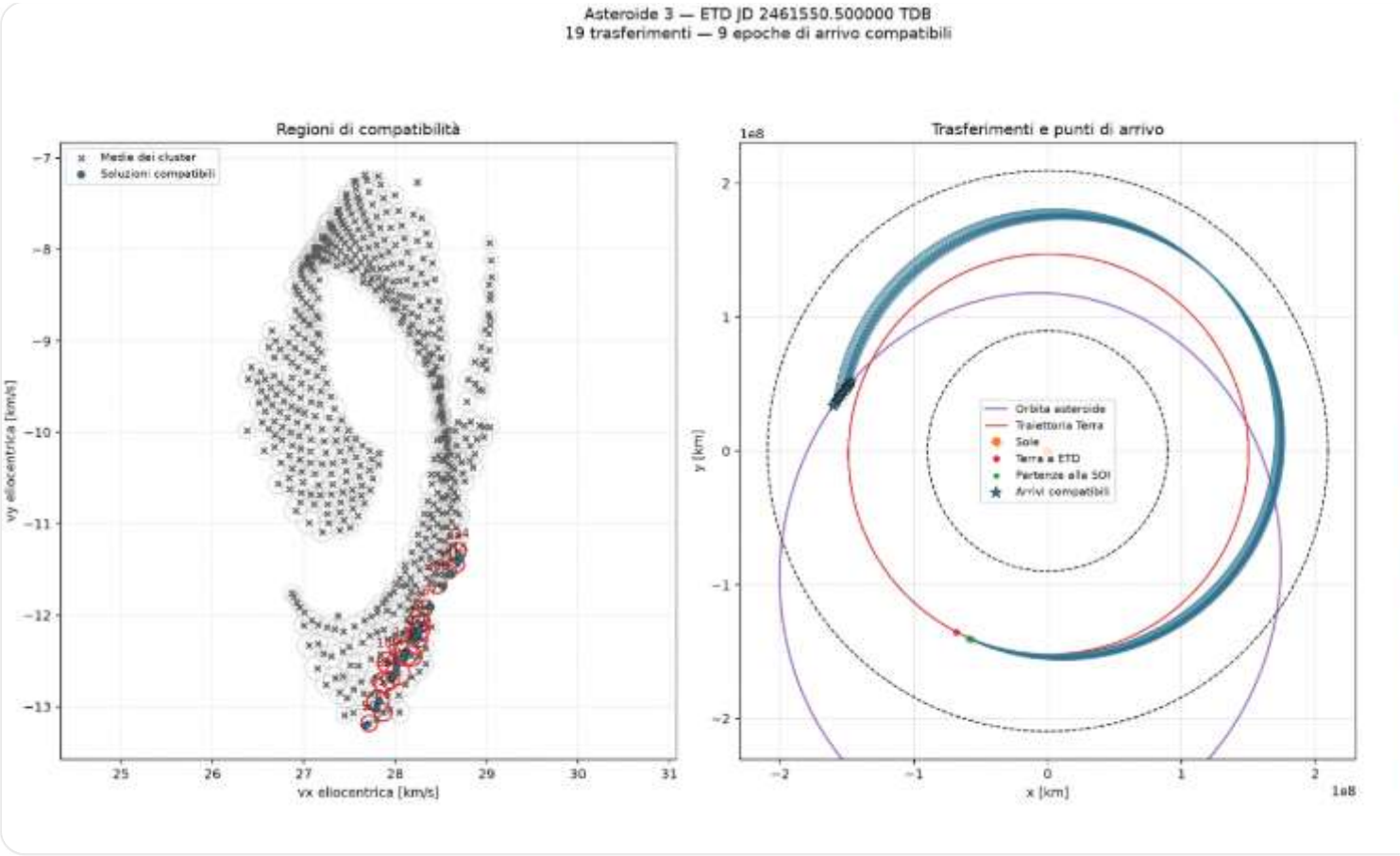
Target da orbite asteroidali: Invece di prendere target random generiamo orbite casuali planari, accettando solo quelle che intersecano 0.8–1.2 AU e campionando soltanto i tratti interni, considerando entrambi i passaggi. Per ora selezioniamo solo un asteroide, un target casuale sulla sua orbita intersecante il disco e un singolo tempo ETD facendo variare il TOF.



Effemeridi reali: Usiamo epoche in JD TDB, effemeridi Terra–Luna prese dai kernel **SPICE** e posizione dell'asteroide calcolata a ogni arrivo (ToF fissato in base a l'epoca ETD di partenza). Per l'asteroide, oltre agli elementi orbitali, anche l'epoca di riferimento **M0** viene generata casualmente. Dopo aver fissato una finestra temporale di trasferimento, esplora le coppie ETD–arrivo nell'intervallo, considerando solo gli arrivi nella corona radiale. Ogni cluster usa il proprio **tempo, posizione e velocità medi di uscita**, trasformati nel riferimento eliocentrico. Lambert parte quindi dalla configurazione media per ogni cluster. Per ogni trasferimento compatibile calcoliamo il **ΔV di rendezvous.**

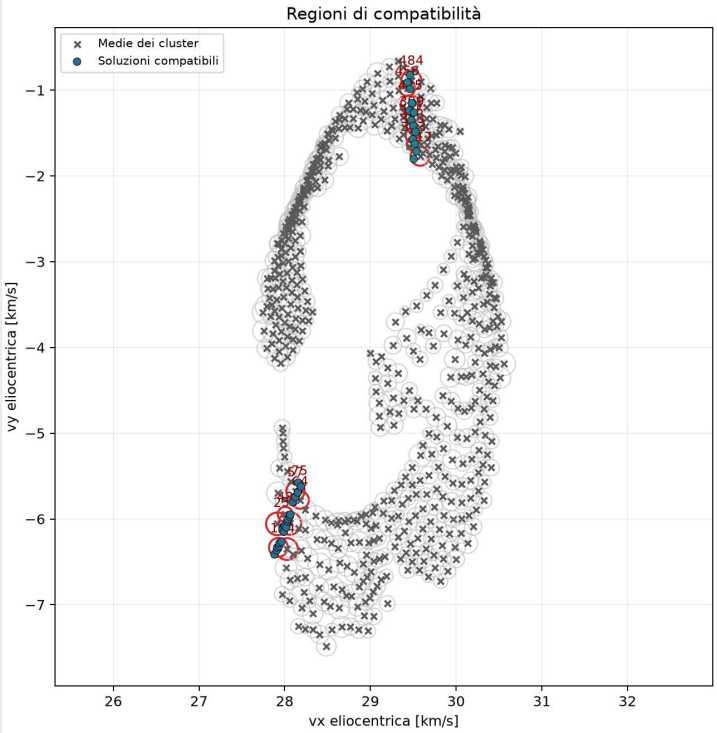


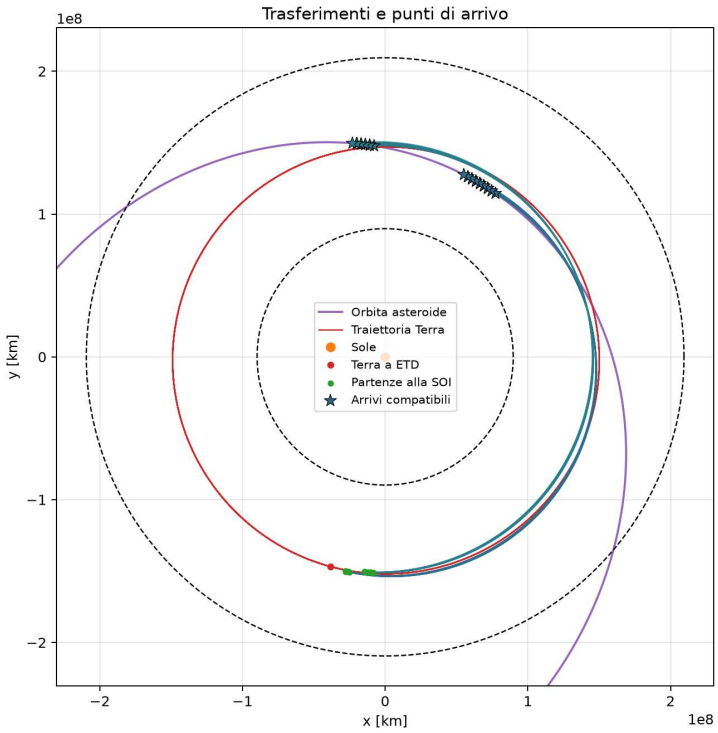
Riduzione STD clusters: Ho stretto i limiti di clustering per creare piū clusters con STD della velocitā di fuga piū basse, in modo da avere stime del trasferimento piū accurate, visto che usiamo le quantitā medie (~100 → ~600 clusters).



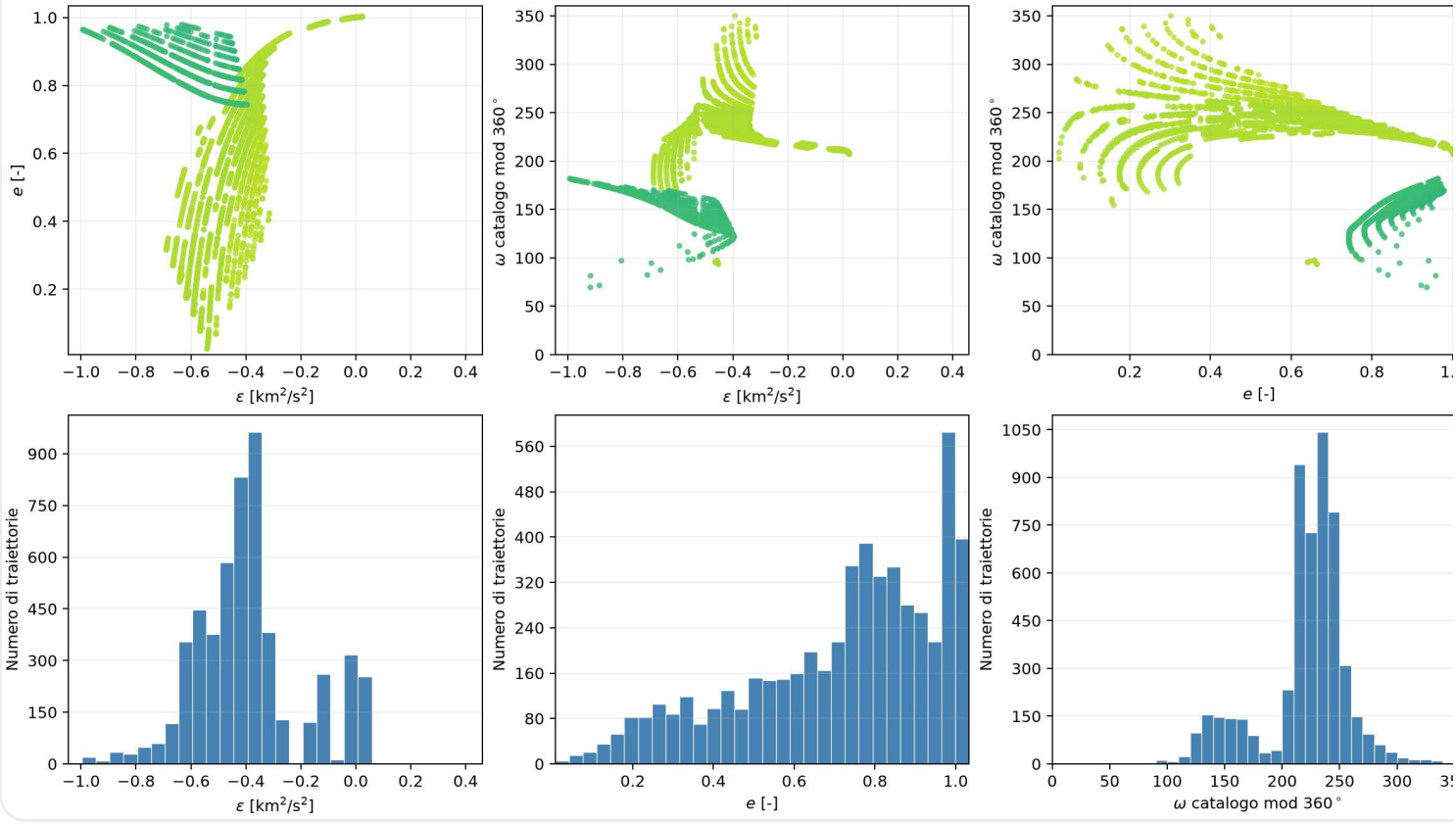
Plots: Per ogni tempo ETD di partenza plotto tutti i cluster con trasferimenti disponibili e le distrubuzioni di elementi orbitali al perigeo al loro interno, colorandoli in funzione del ΔV di rendezvous.

Asteroide 6 — ETD JD 2461928.500000 TDB
34 trasferimenti — 15 epoche di arrivo compatibili

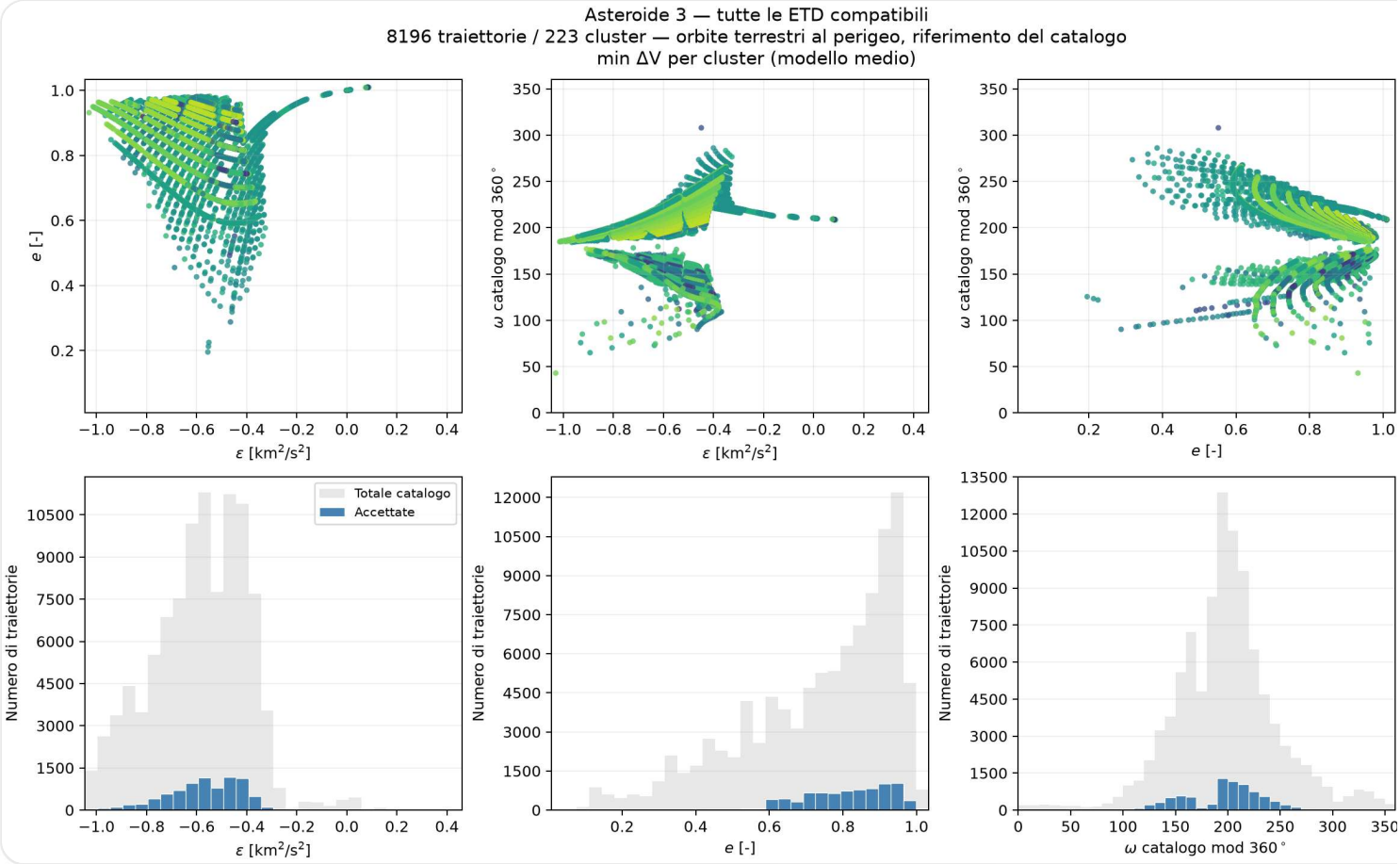




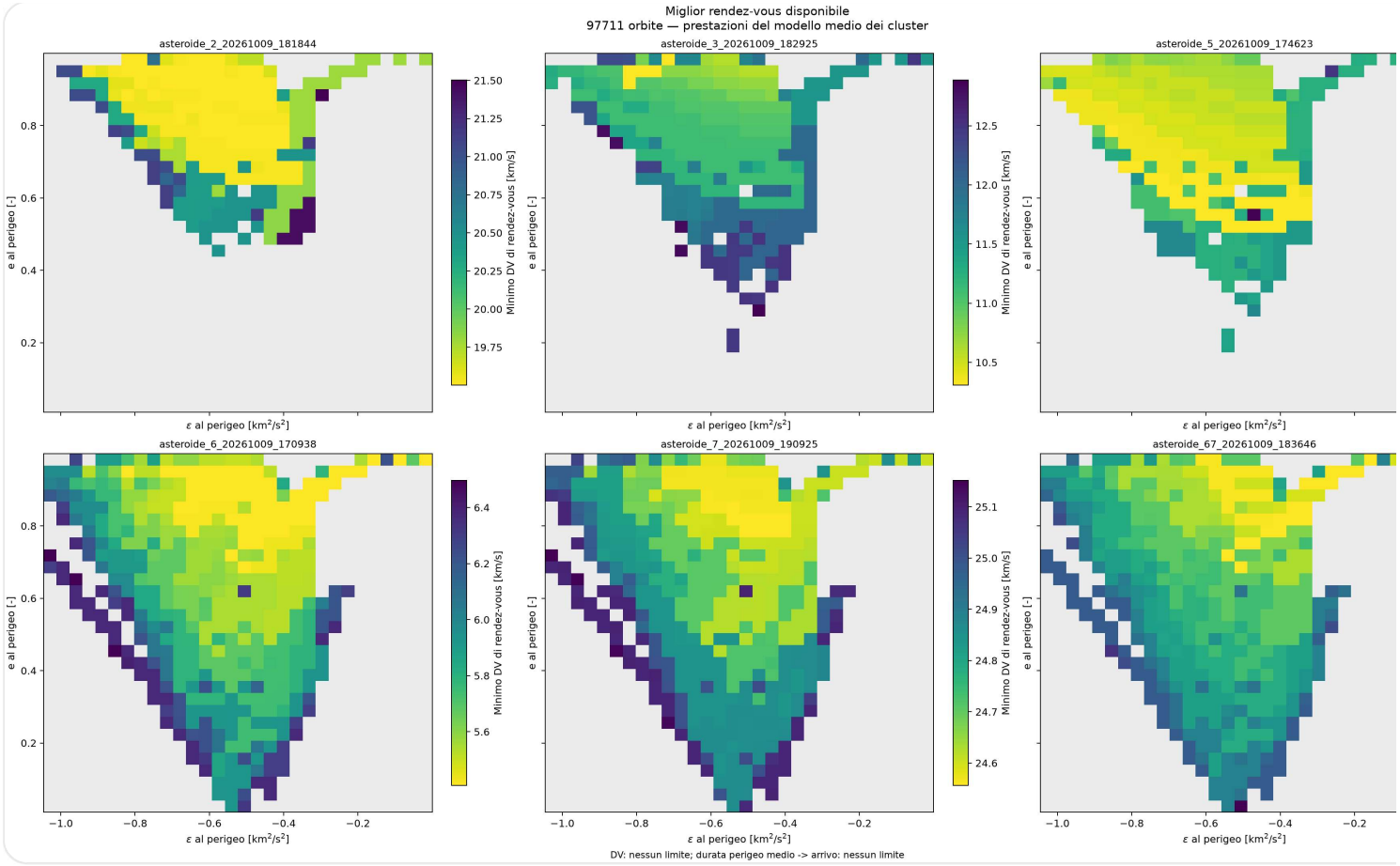
Asteroide 6 — ETD JD 2461928.500000 TDB
5352 traiettorie / 16 cluster — orbite terrestri al perigeo, riferimento del catalogo
min ΔV per cluster (modello medio)

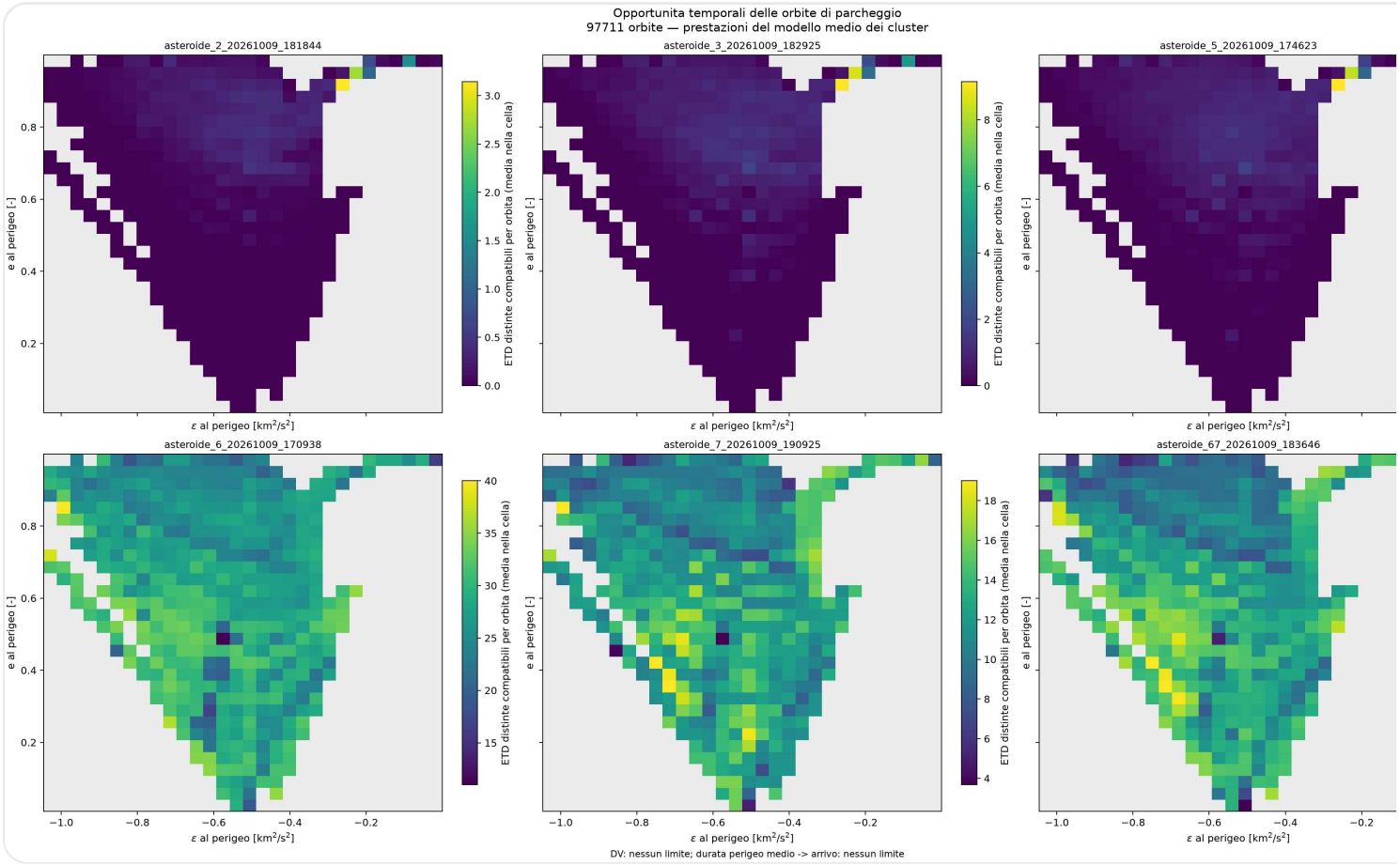


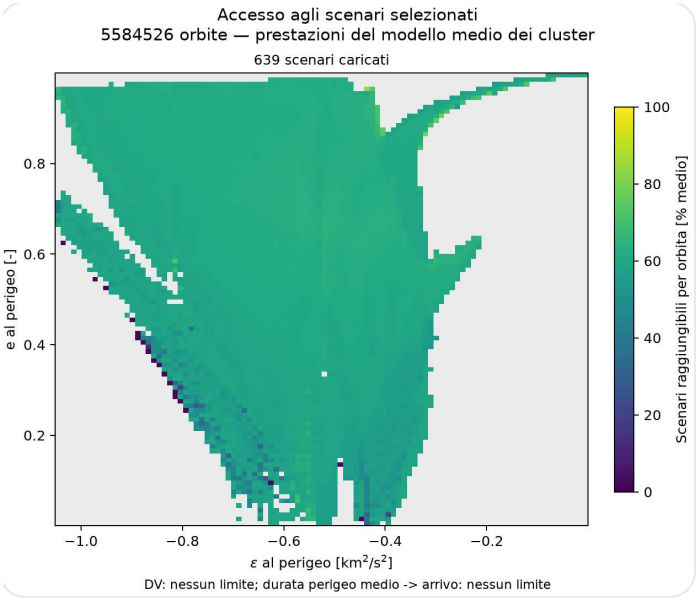
infine creo un plot finale con tutti i cluster con trasferimenti disponibili e le distrubuzioni di elementi orbitali al perigeo al loro interno, per ogni tempo ETD con trasferimenti disponibili.

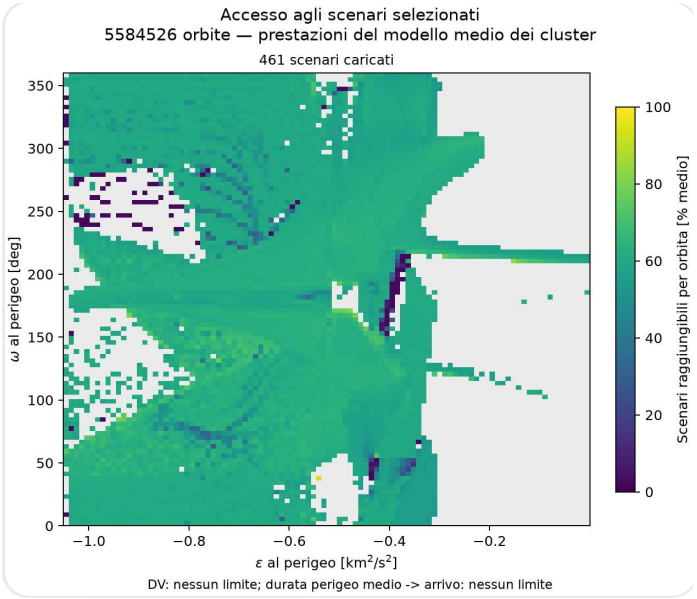


Plots 2: Dai risultati salvati produco mappe ε−e colorate in base al minimo ΔV per quella coppia, al numero medio di ETD compatibili per orbita e percentuale media degli asteriodi generati raggiungibili.


Miglior rendez-vous disponibile
97711 orbite — prestazioni del modello medio dei cluster
asteroide_2_20261009_181844
asteroide_3_20261009_182925
asteroide_5_20261009_174623
asteroide_6_20261009_170938
asteroide_7_20261009_190925
asteroide_67_20261009_183646
e al perigeo [-]
ε al perigeo [km²/s²]
Minimo DV di rendez-vous [km/s]
DV: nessun limite; durata perigeo medio -> arrivo: nessun limite

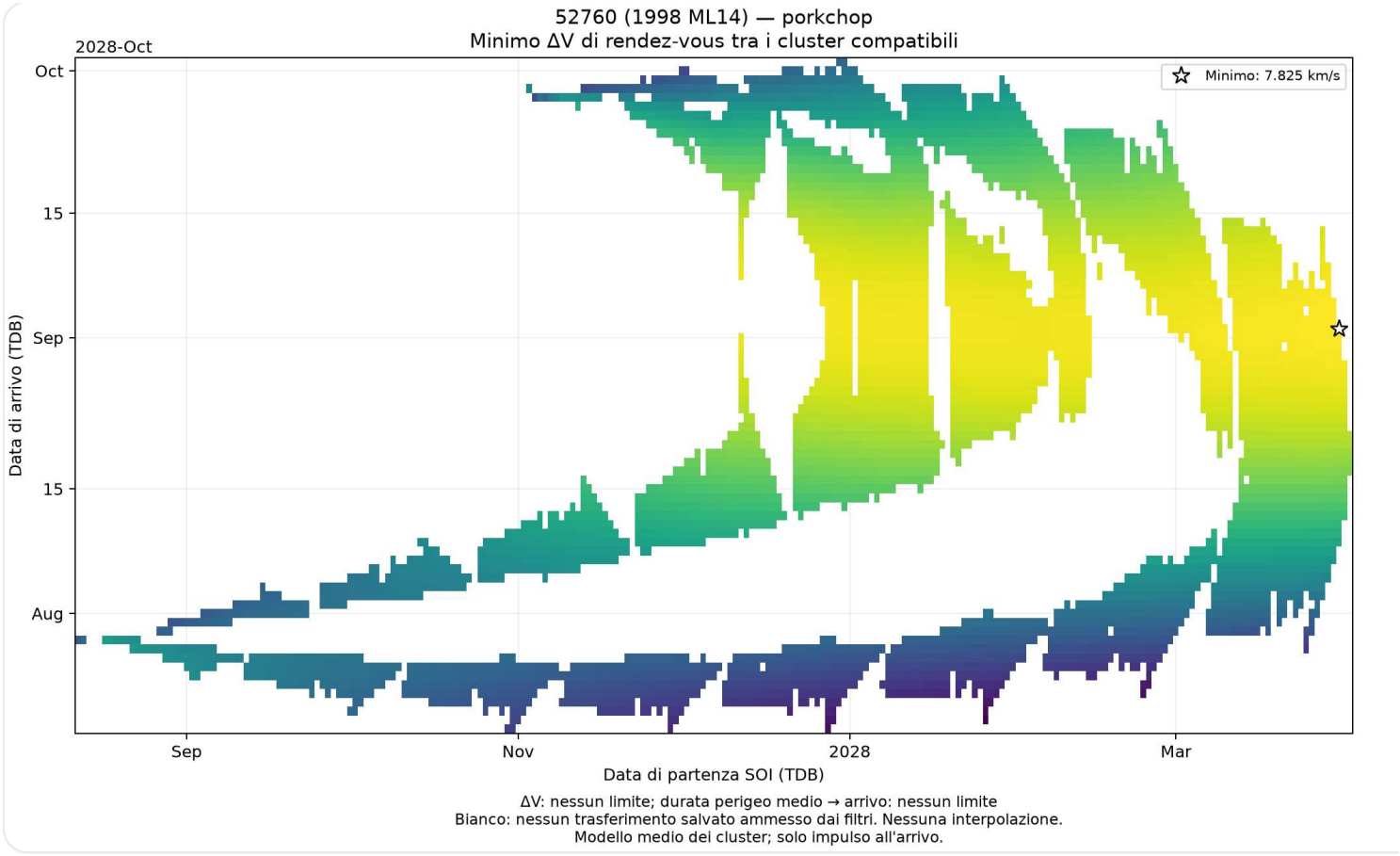

Opportunita temporali delle orbite di parcheggio
97711 orbite — prestazioni del modello medio dei cluster
asteroide_2_20261009_181844
asteroide_3_20261009_182925
asteroide_5_20261009_174623
asteroide_6_20261009_170938
asteroide_7_20261009_190925
asteroide_67_20261009_183646
e al perigeo [-]
ε al perigeo [km²/s²]
ETD distinte compatibili per orbita (media nella cella)
DV: nessun limite; durata perigeo medio -> arrivo: nessun limite

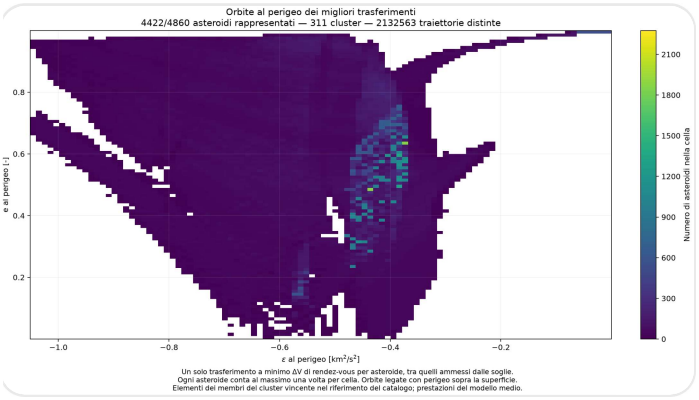


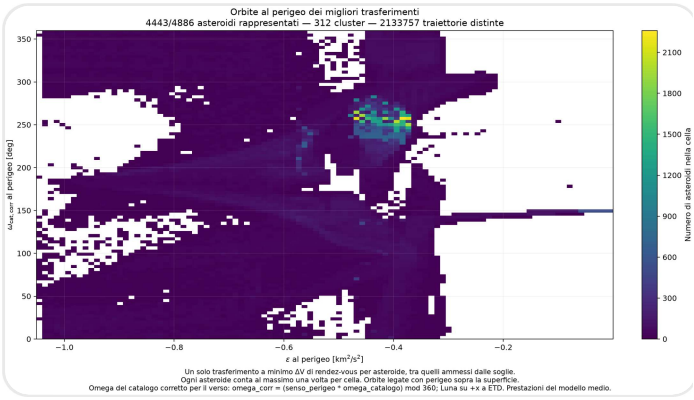


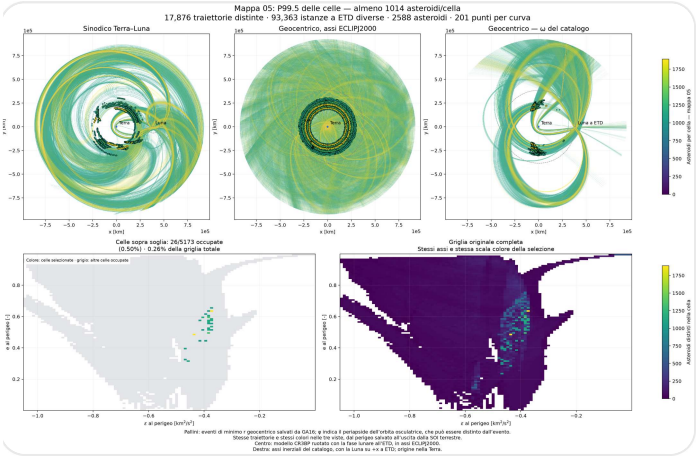
Nuovi Plots: Ora proviamo a generare le stesse mappe considerando pero per ogni asteroide solo il trasferimento che minimizza il ΔV di rendezvous. Vengono aggiunti nuovi parametri di confronto come r_p e theta_moon_perigeo. Per ogni asteroide viene inoltre creato un porkchop con evidenziato il migliore trasferimento possibile. In questi nuovi grafici vengono analizzati trasferimenti verso asteroidi reali presi da **NASA/JPL Small-Body Database (SBDB), selezionando:**

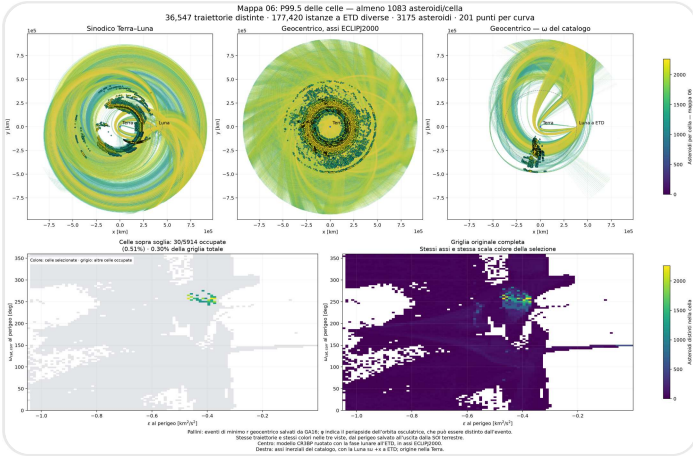
- **Near-Earth asteroids**: escluse le comete.
- **Orbite ellittiche**: 0 < e < 1.
- **Inclinazione bassa**: i < 5 deg.
- **Perielio** q < 1.4 AU e **afelio** Q > 0.6 AU, per intersecare la corona di ricerca.

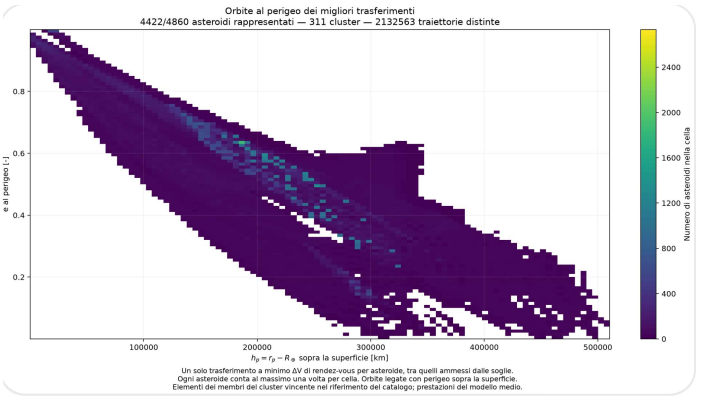

52760 (1998 ML14) — porkchop
Minimo ΔV di rendez-vous tra i cluster compatibili
2028-Oct
Oct
15
Sep
15
Aug
Minimo: 7.825 km/s
Data di arrivo (TDB)
Sep
Nov
2028
Mar
Data di partenza SOI (TDB)
ΔV: nessun limite; durata perigeo medio → arrivo: nessun limite
Bianco: nessun trasferimento salvato ammesso dai filtri. Nessuna interpolazione.
Modello medio dei cluster; solo impulso all'arrivo.


Orbite al perigeo dei migliori trasferimenti
4422/4860 asteroidi rappresentati — 311 cluster — 2132563 traiettorie distinte
e al perigeo [-]
r al perigeo [km²/s²]
Numero di asteroidi nella cella
Un solo trasferimento a minimo ΔV di rendez-vous per asteroide, tra quelli ammessi dalle soglie.
Ogni asteroide conta al massimo una volta per cella. Orbite legate con perigeo sopra la superficie.
Elementi dei membri del cluster vincente nel riferimento del catalogo; prestazioni del modello medio.

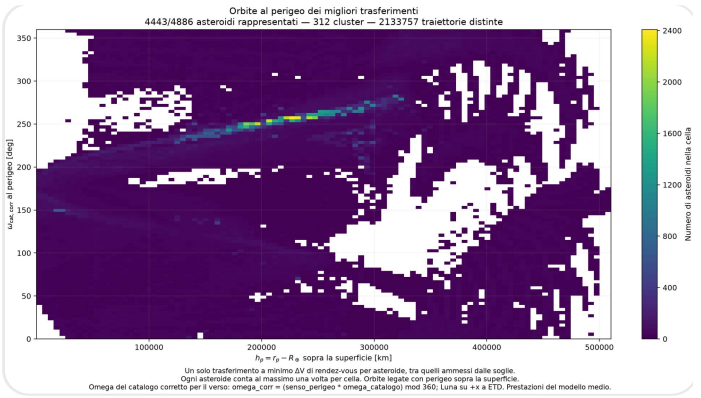

Orbite al perigeo dei migliori trasferimenti
4443/4886 asteroidi rappresentati — 312 cluster — 2133757 traiettorie distinte
Δω_cat,corr al perigeo [deg]
r al perigeo [km²/s²]
Numero di asteroidi nella cella
Un solo trasferimento a minimo ΔV di rendez-vous per asteroide, tra quelli ammessi dalle soglie.
Ogni asteroide conta al massimo una volta per cella. Orbite legate con perigeo sopra la superficie.
Omega del catalogo corretto per il verso: omega_corr = (senso_perigeo * omega_catalogo) mod 360; Luna su +x a ETD. Prestazioni del modello medio.


Mappa 05: P99.5 delle celle — almeno 1014 asteroidi/cella
17,876 traiettorie distinte · 93,363 istanze a ETD diverse · 2588 asteroidi · 201 punti per curva
Sinodico Terra-Luna
Geocentrico, assi ECLIPJ2000
Geocentrico — ω del catalogo
Celle sopra soglia: 26/5173 occupate
(0.50%) · 0.26% della griglia totale
Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione
Asteroidi per cella — mappa 05
Asteroidi distinti nella cella
Pulmi: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; e indica il perigeo dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

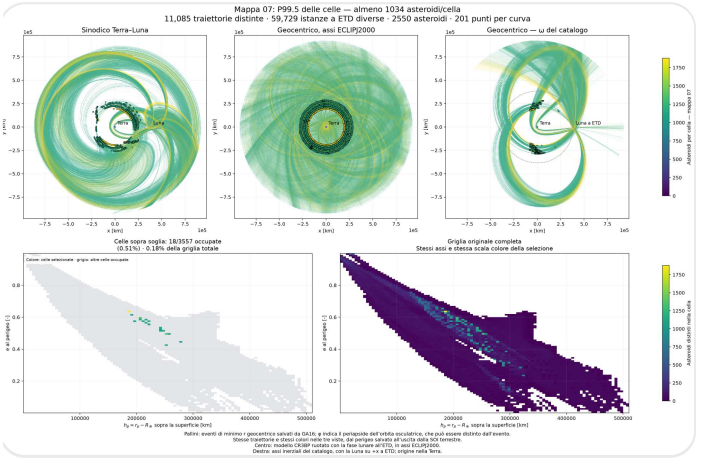

Mappa 06: P99.5 delle celle — almeno 1083 asteroidi/cella
36,547 traiettorie distinte · 177,420 istanze a ETD diverse · 3175 asteroidi · 201 punti per curva
Sinodico Terra-Luna
Geocentrico, assi ECLIPJ2000
Geocentrico — ω del catalogo
Celle sopra soglia: 30/5914 occupate
(0.51%) · 0.30% della griglia totale
Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione
Asteroidi per cella — mappa 06
Asteroidi distinti nella cella
Pulmi: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; e indica il perigeo dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.



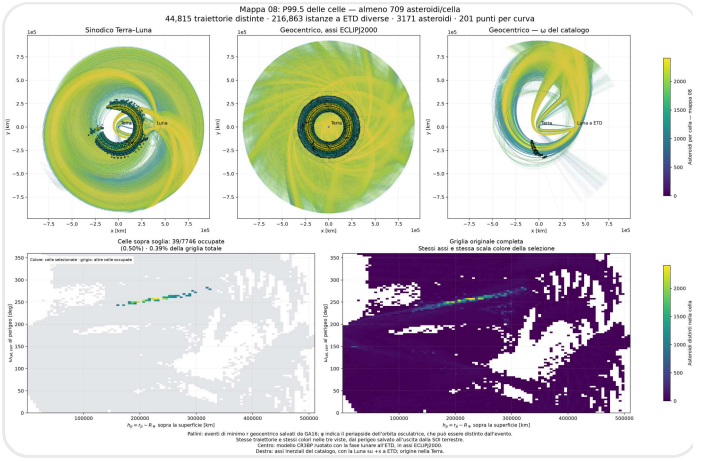
Un solo trasferimento a minimo ΔV di rendez-vous per asteroide, tra quelli ammessi dalle soglie.
Ogni asteroide conta al massimo una volta per cella. Orbite legate con perigeo sopra la superficie.
Elementi dei membri del cluster vincente nel riferimento del catalogo; prestazioni del modello medio.



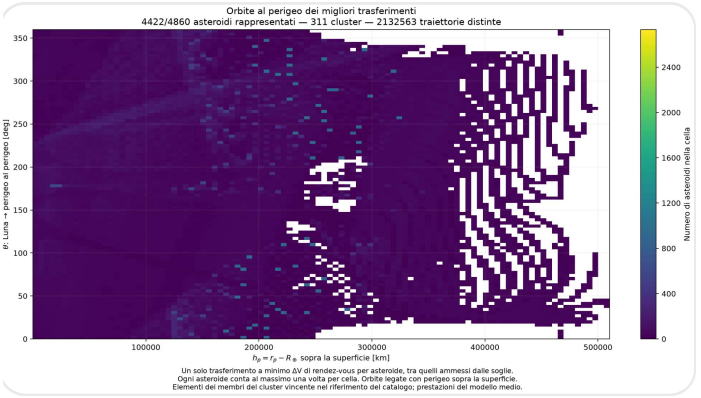
Un solo trasferimento a minimo ΔV di rendez-vous per asteroide, tra quelli ammessi dalle soglie.
Ogni asteroide conta al massimo una volta per cella. Orbite legate con perigeo sopra la superficie.
Omega del catalogo corretto per il verso: omega_corr = (senso_perigeo * omega_catalogo) mod 360; Luna su +x a ETD. Prestazioni del modello medio.



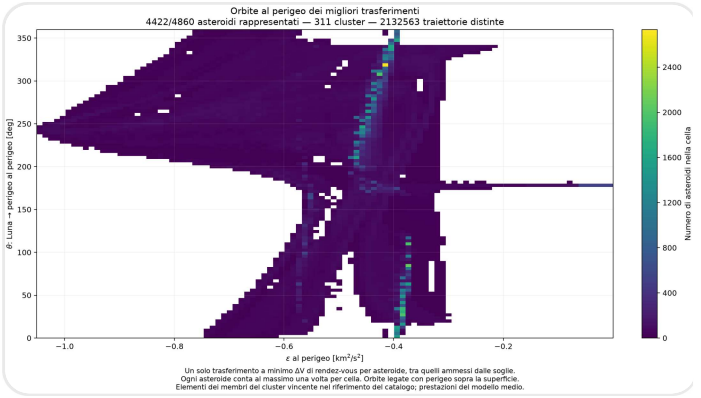
Pulrini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.



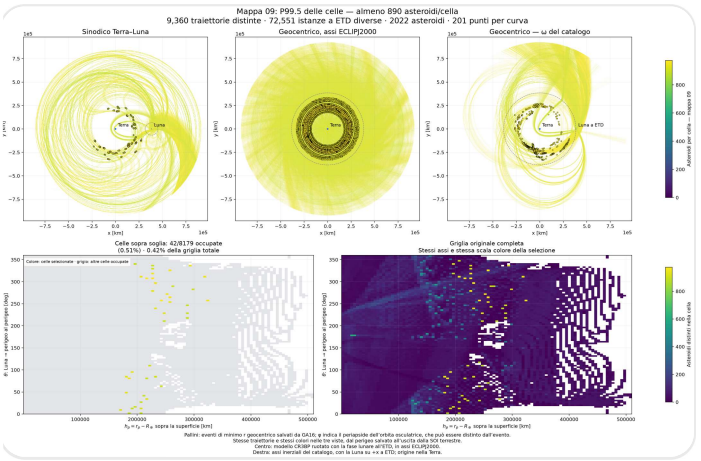
Pulrini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.



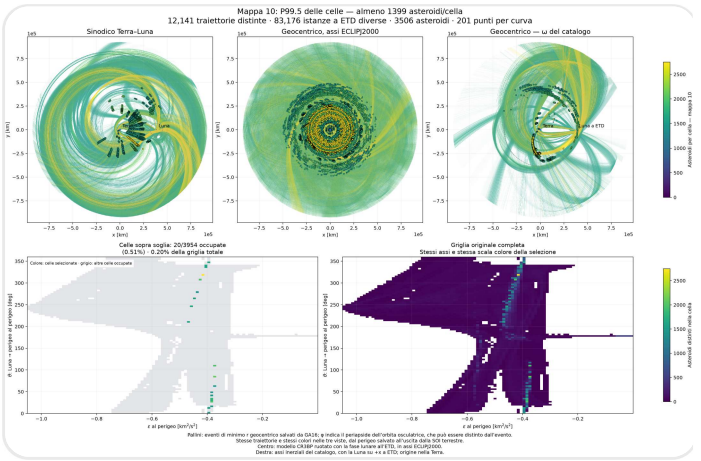
Un solo trasferimento a minimo ΔV di rendez-vous per asteroide, tra quelli ammessi dalle soglie.
Ogni asteroide conta al massimo una volta per cella. Orbite legate con perigeo sopra la superficie.
Elementi dei membri del cluster vincente nel riferimento del catalogo; prestazioni del modello medio.



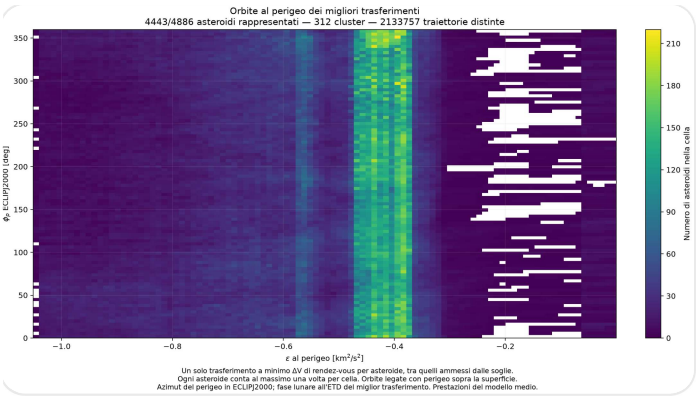
Un solo trasferimento a minimo ΔV di rendez-vous per asteroide, tra quelli ammessi dalle soglie.
Ogni asteroide conta al massimo una volta per cella. Orbite legate con perigeo sopra la superficie.
Elementi dei membri del cluster vincente nel riferimento del catalogo; prestazioni del modello medio.

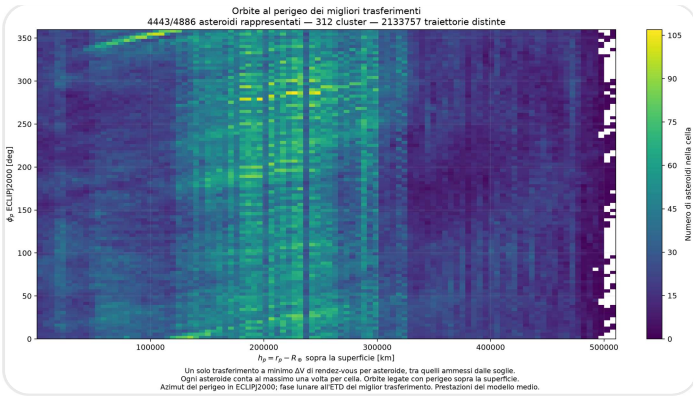


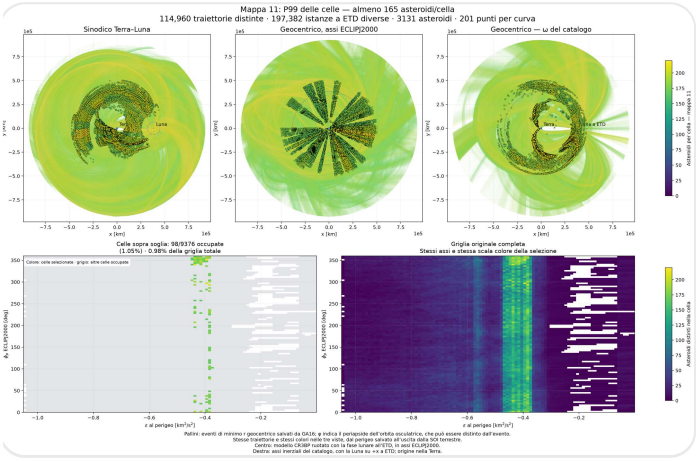
Pulrini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

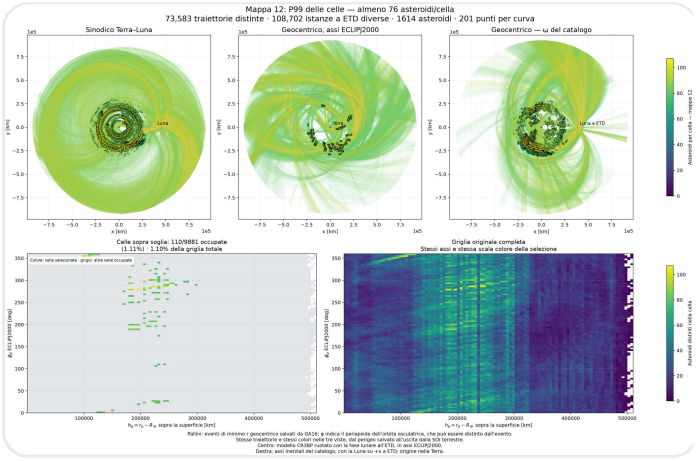


Pulrini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.





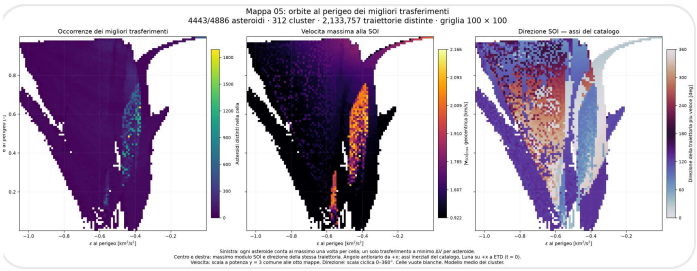


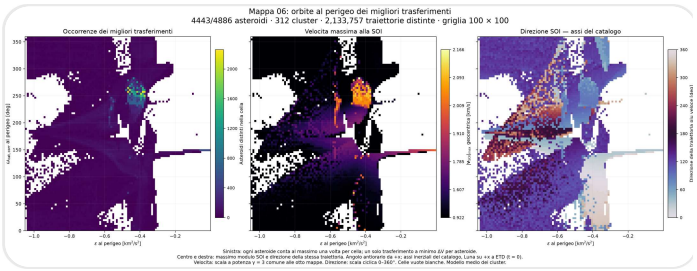


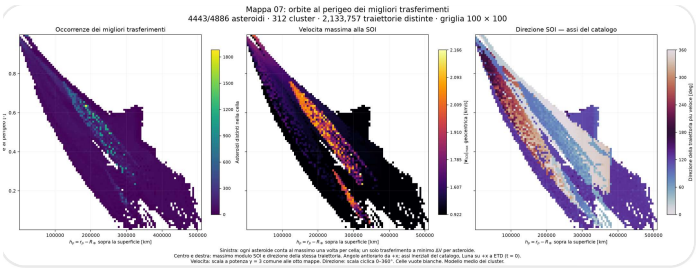
Quasi: **qui stai guardando 6 cluster**, verificati nel file della selezione. Sembrano tre perché formano tre coppie con colori molto simili:

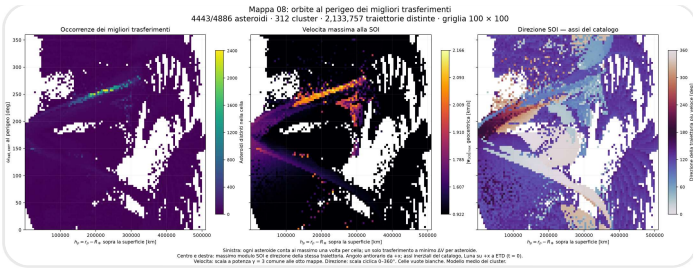
Cluster	Asteroidi che scelgono il cluster come migliore	Colore circa
64 e 70	871 e 889	Giallo
101 e 105	333 e 353	Verde-blu
73 e 114	177 e 99	Blu-viola

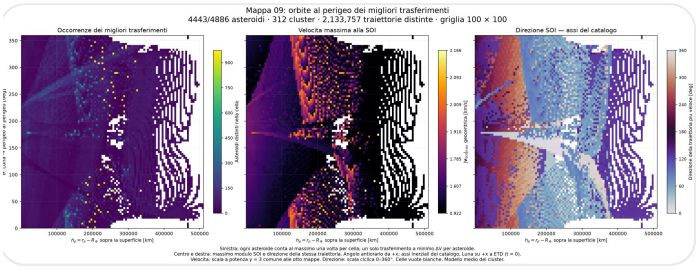
Il colore rappresenta quel conteggio, e tutti i membri dello stesso cluster ricevono lo stesso valore: per questo le curve hanno colori uniformi.

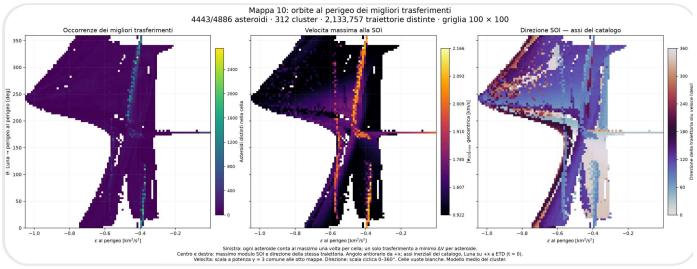


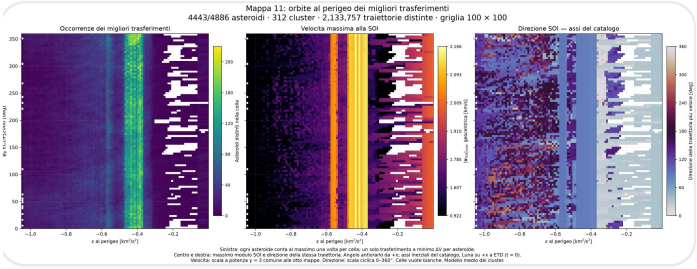


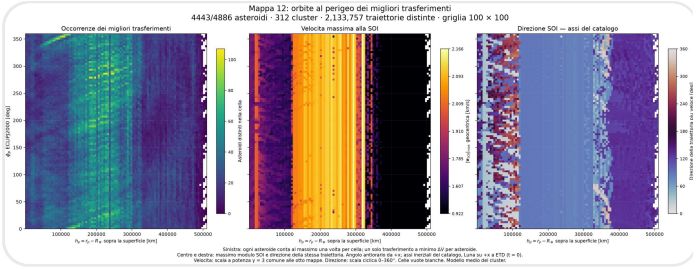

Mappa 07: orbite al perigeo dei migliori trasferimenti
4443/4886 asteroidi · 312 cluster · 2,133,757 traiettorie distinte · griglia 100 × 100
Occorrenze dei migliori trasferimenti
Velocità massima alla SOI
Direzione SOI — assi del catalogo

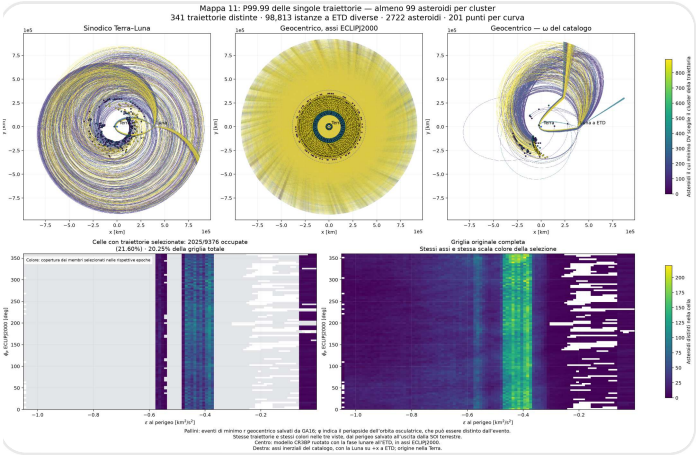

Mappa 08: orbite al perigeo dei migliori trasferimenti
4443/4886 asteroidi · 312 cluster · 2,133,757 traiettorie distinte · griglia 100 × 100
Occorrenze dei migliori trasferimenti
Velocità massima alla SOI
Direzione SOI — assi del catalogo

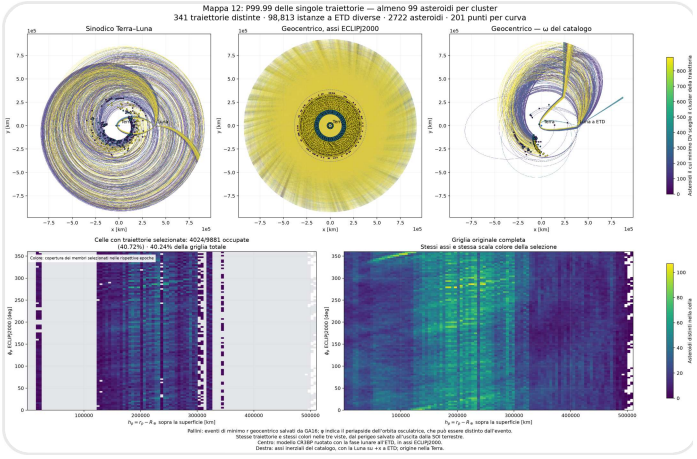

Mappa 09: orbite al perigeo dei migliori trasferimenti
4443/4886 asteroidi · 312 cluster · 2,133,757 traiettorie distinte · griglia 100 × 100
Occorrenze dei migliori trasferimenti
Velocità massima alla SOI
Direzione SOI — assi del catalogo

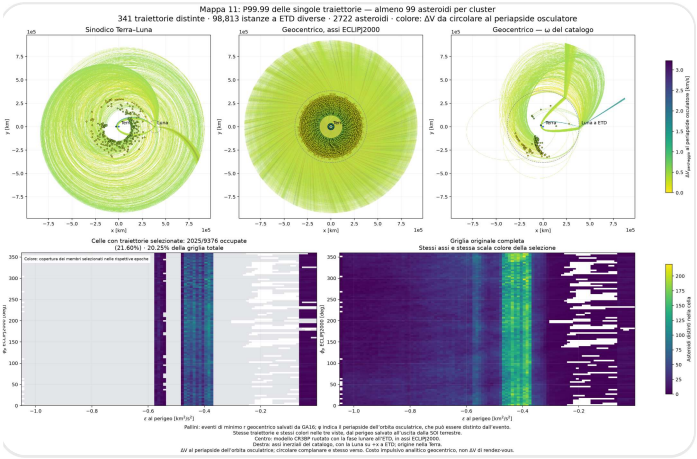

Mappa 10: orbite al perigeo dei migliori trasferimenti
4443/4886 asteroidi · 312 cluster · 2,133,757 traiettorie distinte · griglia 100 × 100
Occorrenze dei migliori trasferimenti
Velocità massima alla SOI
Direzione SOI — assi del catalogo

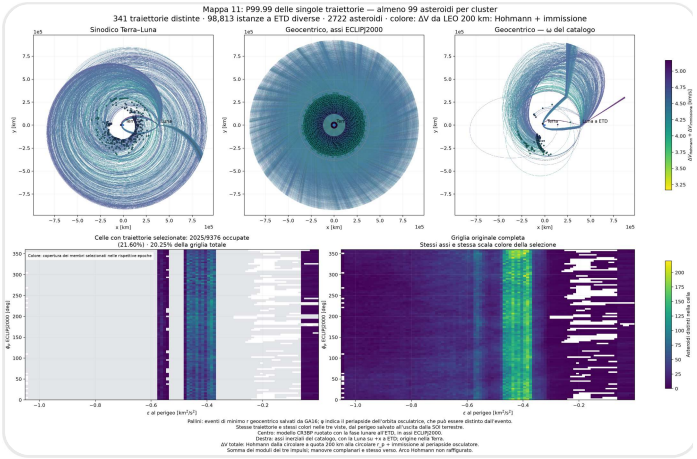

Mappa 11: orbite al perigeo dei migliori trasferimenti
4443/4886 asteroidi · 312 cluster · 2,133,757 traiettorie distinte · griglia 100 × 100
Occorrenze dei migliori trasferimenti
Velocità massima alla SOI
Direzione SOI — assi del catalogo

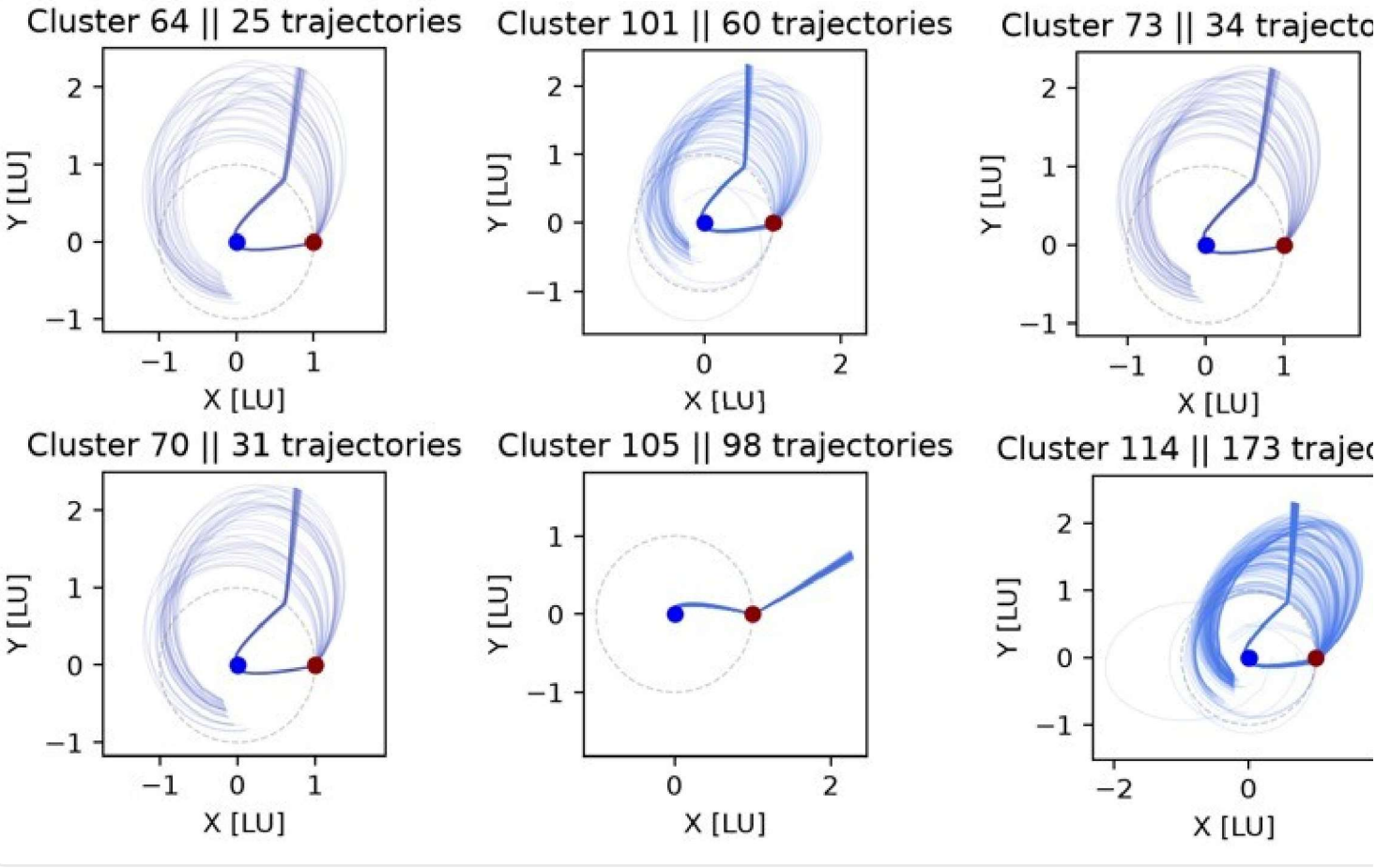

Mappa 12: orbite al perigeo dei migliori trasferimenti
4443/4886 asteroidi · 312 cluster · 2,133,757 traiettorie distinte · griglia 100 × 100
Occorrenze dei migliori trasferimenti
Velocità massima alla SOI
Direzione SOI — assi del catalogo

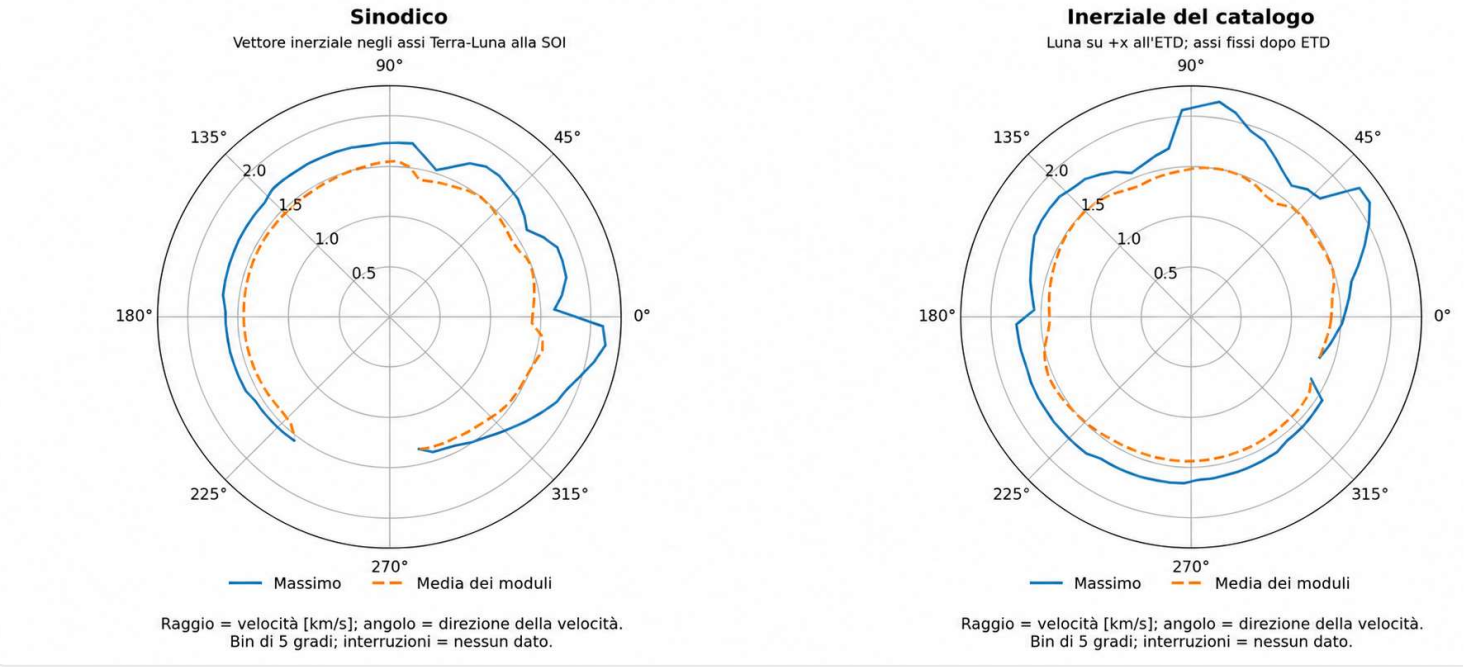

Mappa 11: P99.99 delle singole traiettorie — almeno 99 asteroidi per cluster
341 traiettorie distinte · 98,813 istanze a ETD diverse · 2722 asteroidi · 201 punti per curva
Sinodico Terra–Luna
Geocentrico, assi ECLIPJ2000
Geocentrico — ω del catalogo
Celle con traiettorie selezionate: 2025/9376 occupate
(21.60%) · 20.25% della griglia totale
Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione


Mappa 12: P99.99 delle singole traiettorie — almeno 99 asteroidi per cluster
341 traiettorie distinte · 98,813 istanze a ETD diverse · 2722 asteroidi · 201 punti per curva
Sinodico Terra–Luna
Geocentrico, assi ECLIPJ2000
Geocentrico — ω del catalogo
Celle con traiettorie selezionate: 4024/9881 occupate
(40.72%) · 40.24% della griglia totale
Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

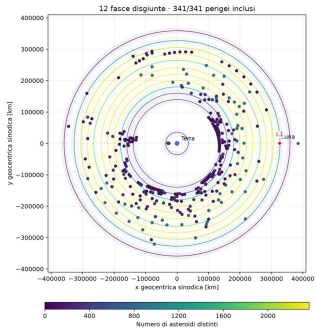

Mappa 11: P99.99 delle singole traiettorie — almeno 99 asteroidi per cluster
341 traiettorie distinte · 98,813 istanze a ETD diverse · 2722 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore
Sinodico Terra–Luna
Geocentrico, assi ECLIPJ2000
Geocentrico — ω del catalogo
Celle con traiettorie selezionate: 2025/9376 occupate
(21.60%) · 20.25% della griglia totale
Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione


Mappa 11: P99.99 delle singole traiettorie — almeno 99 asteroidi per cluster
341 traiettorie distinte · 98,813 istanze a ETD diverse · 2722 asteroidi · colore: ΔV da LEO 200 km: Hohmann + immissione
Sinodico Terra–Luna
Geocentrico, assi ECLIPJ2000
Geocentrico — ω del catalogo
Celle con traiettorie selezionate: 2025/9376 occupate
(21.60%) · 20.25% della griglia totale
Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione


Cluster 64 || 25 trajectories
Cluster 101 || 60 trajectories
Cluster 73 || 34 trajecto
Cluster 70 || 31 trajectories
Cluster 105 || 98 trajectories
Cluster 114 || 173 traje
Y [LU]
X [LU]


Sinodico
Vettore inerziale negli assi Terra-Luna alla SOI
Inerziale del catalogo
Luna su +x all'ETD; assi fissi dopo ETD
90°
135°
45°
180°
0°
225°
315°
270°
0.5
1.0
1.5
2.0
Massimo
Media dei moduli
Raggio = velocità [km/s]; angolo = direzione della velocità.
Bin di 5 gradi; interruzioni = nessun dato.

Asteroidi distinti raggiunti — tolleranza ±10,000 km
341 perigei distinti · stesse circolari fino a 348,953 km

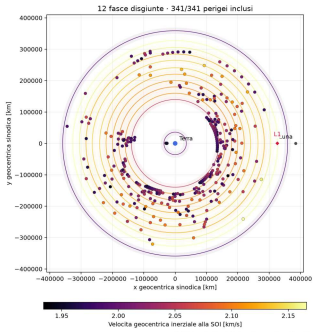


Raggi dal centro terrestre, ordinati dall'interno all'esterno

#	Raggio [km]	Perigei	Asteroidi
1	35,761	18	353
2	139,587	60	432
3	159,850	70	432
4	179,940	50	1480
5	200,017	32	2369
6	220,565	25	2369
7	240,854	23	2369
8	264,587	16	1937
9	284,674	21	2369
10	305,683	21	2192
11	327,366	4	988
12	358,953	1	99

Pallini: asteroidi del singolo membro. Cerchi: unione degli asteroidi dei membri nella fascia.
Asteroidi: associazioni del modello medio GA18. Velocità: moduli individuali geocentrici; ogni membro conta una volta.

Velocità SOI massima — tolleranza ±10,000 km
341 perigei distinti · stesse circolari fino a 348,953 km

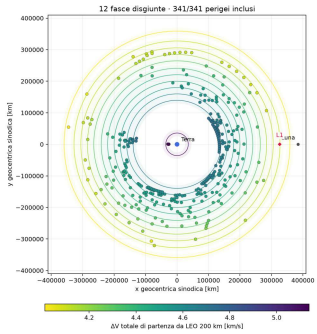


Raggi dal centro terrestre, ordinati dall'interno all'esterno

#	Raggio [km]	Perigei	Max V [km/s]
1	35,761	18	2.000
2	139,587	60	2.054
3	159,850	70	2.106
4	179,940	50	2.102
5	200,017	32	2.109
6	220,565	25	2.118
7	240,854	23	2.132
8	264,587	16	2.138
9	284,674	21	2.123
10	305,683	21	2.156
11	327,366	4	2.166
12	358,953	1	1.986

Pallini: velocità del singolo membro. Cerchi: massimo dei moduli delle velocità nella fascia.
Asteroidi: associazioni del modello medio GA18. Velocità: moduli individuali geocentrici; ogni membro conta una volta.

Circolari fino ai perigei più esterni — tolleranza ±10,000 km
341 perigei distinti · raggio massimo 348,953 km

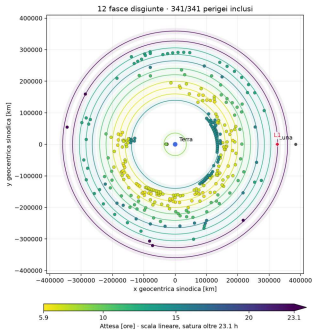


Raggi dal centro terrestre, ordinati dall'interno all'esterno

#	Raggio [km]	Perigei	ΔV [km/s]
1	35,761	18	5.116
2	139,587	60	4.685
3	159,850	70	4.594
4	179,940	50	4.525
5	200,017	32	4.469
6	220,565	25	4.412
7	240,854	23	4.354
8	264,587	16	4.295
9	284,674	21	4.169
10	305,683	21	4.120
11	327,366	4	4.097
12	358,953	1	4.012

Pallini: ΔV individuale. Cerchi e tabella: ΔV medio dei perigei nella fascia. Stessa scala per tutte le tolleranze.
ΔV totale = due impulsi Hohmann dalla LEO a 200 km alla circolare(r_p) + immissione nell'escape; stesso piano e verso.

Attesa media — parcheggio retrogrado — tolleranza ±10,000 km
Media del tempo alla prossima direzione utile, su fase iniziale uniforme



Raggio dal centro terrestre · massimo gap · attese in ore

#	R [km]	N	Gap [°]	Max [h]	Media [h]
1	35,761	18	359.4	18.1	9.1
2	139,587	60	129.5	42.5	14.8
3	159,850	70	99.2	38.3	7.0
4	179,940	50	81.6	36.2	6.4
5	200,017	32	79.8	39.8	7.1
6	220,565	25	89.3	49.4	10.5
7	240,854	23	86.7	52.5	11.0
8	264,587	16	101.5	67.3	15.6
9	284,674	21	60.7	43.1	12.8
10	305,683	21	56.3	42.7	12.9
11	327,366	4	198.9	159.7	59.6
12	358,953	1	360.0	311.6	155.8

Scala di dettaglio comune alle tre tolleranze: sopra 23.1 h colore saturo; punta della barra = valori superiori. Tempi reali in tabella.
Pallini e cerchio: statistica della fascia. Circolare retrograda kepleriana e Luna circolare; media su fase iniziale uniforme.

